

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Создать учётную запись User2. Сделать скриншот.

Все действия выполняем в Windows PowerShell (с правами Администратора)

Присвоим переменную **\$Password** для пароля и преобразуем в защищенную строку

```
$Password = Read-Host -AsSecureString
```

вводим пароль для User2 (скрыто *)

```
2023mifiib
```

Создаём пользователя с именем "User2"

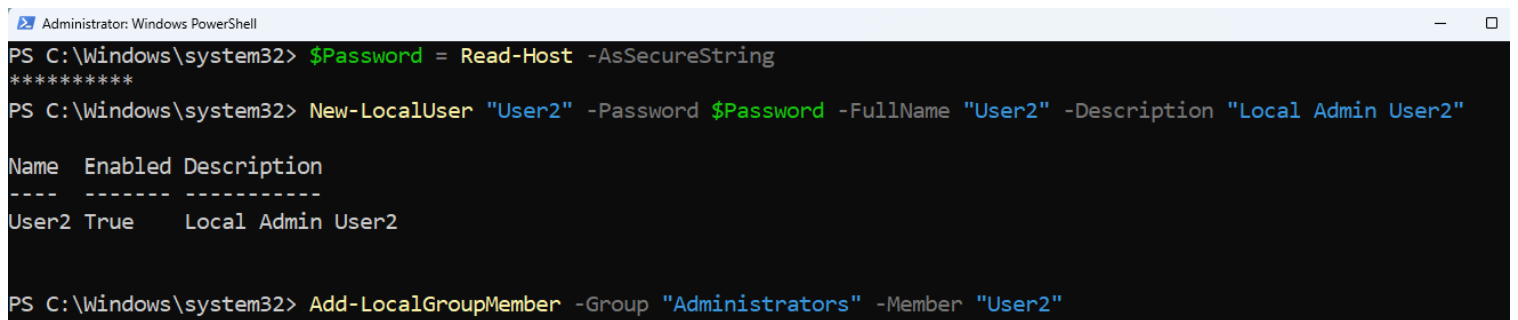
Подставляем **\$Password** в качестве пароля для этого пользователя

```
New-LocalUser "User2" -Password $Password -FullName "User2" -Description "Local Admin User2"
```

2. Для учётной записи User2 назначить права администратора.

Добавляем его в локальную группу "Administrators"

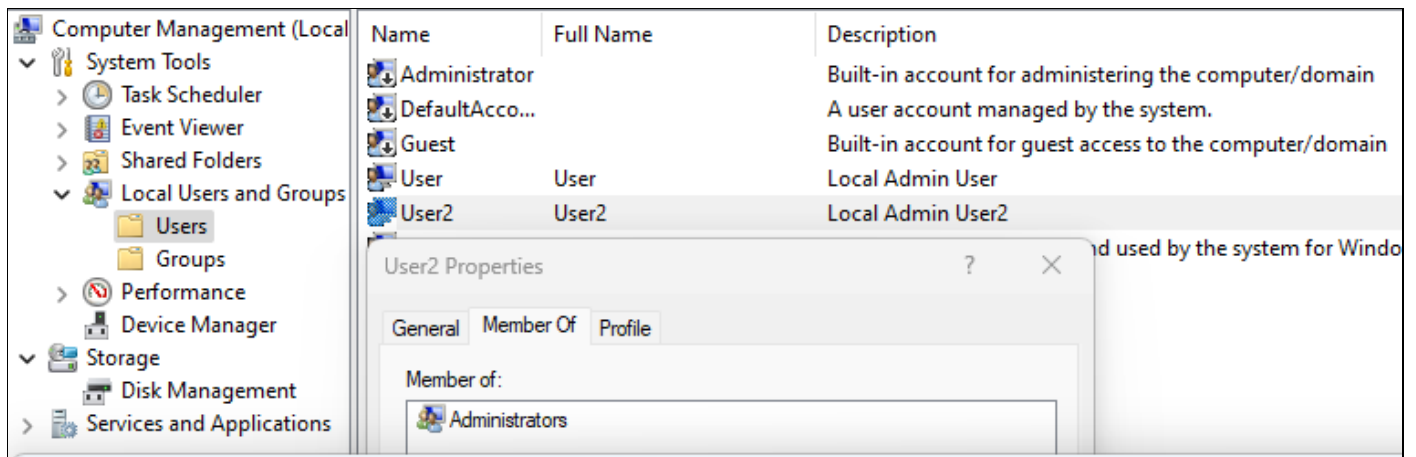
```
Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "User2"
```



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> $Password = Read-Host -AsSecureString
*****
PS C:\Windows\system32> New-LocalUser "User2" -Password $Password -FullName "User2" -Description "Local Admin User2"

Name  Enabled Description
----  -
User2 True    Local Admin User2

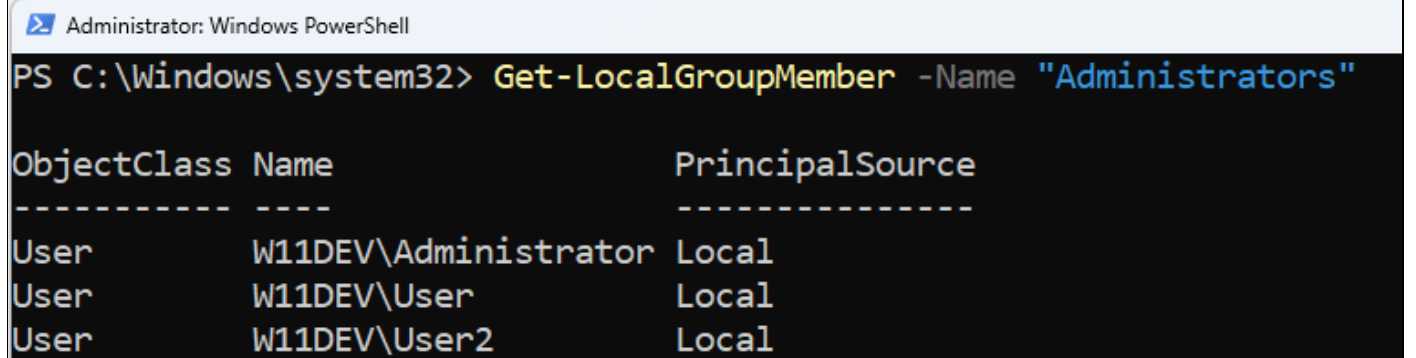
PS C:\Windows\system32> Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "User2"
```



Name	Full Name	Description
Administrator		Built-in account for administering the computer/domain
DefaultAcco...		A user account managed by the system.
Guest		Built-in account for guest access to the computer/domain
User	User	Local Admin User
User2	User2	Local Admin User2

User2 Properties

Member of: Administrators



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Get-LocalGroupMember -Name "Administrators"

ObjectClass Name PrincipalSource
-----
User W11DEV\Administrator Local
User W11DEV\User Local
User W11DEV\User2 Local
```

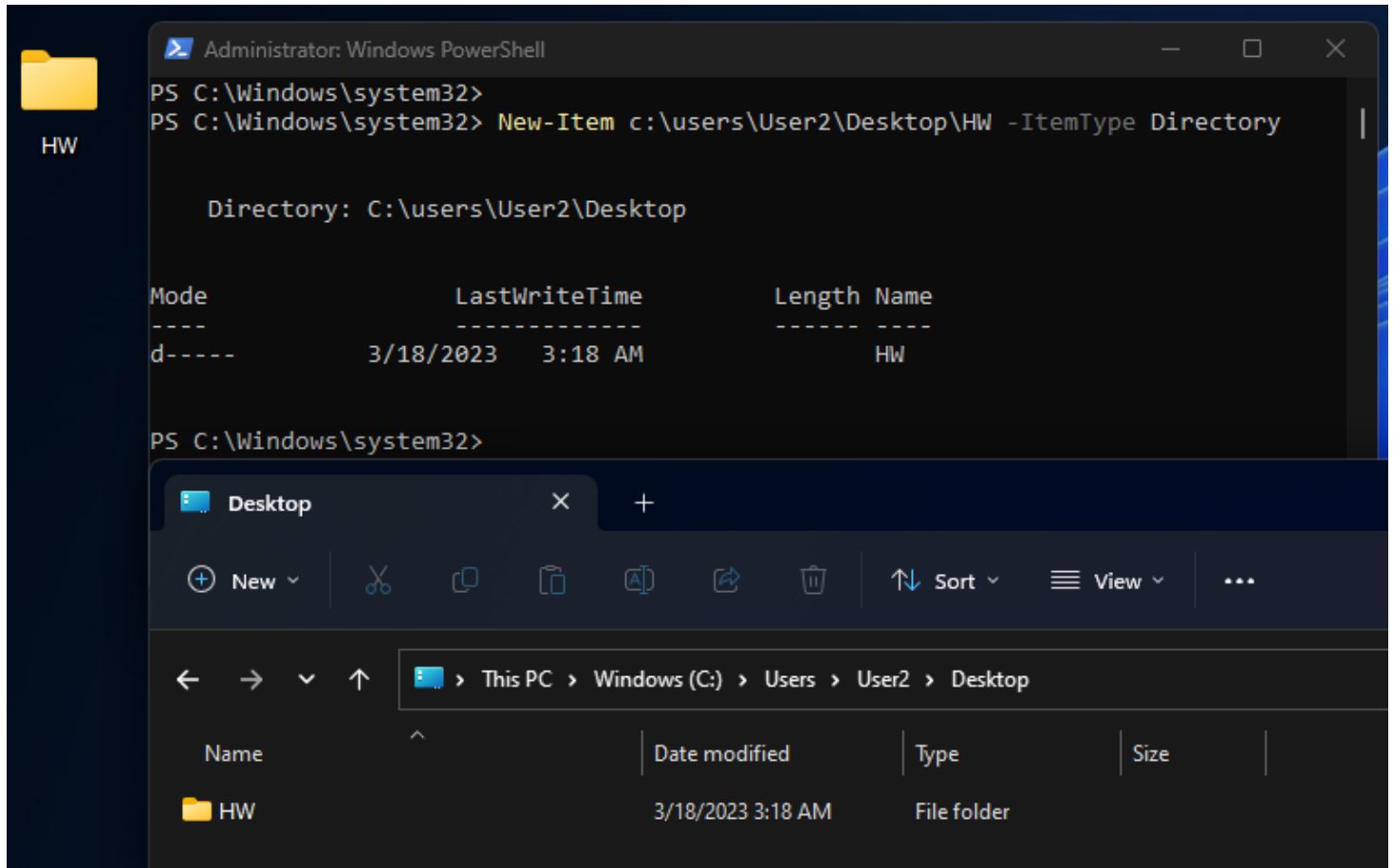
3. Авторизоваться под учётной записью User2.

- Создать папку «ДЗ» (HW) на рабочем столе.

Все действия выполняем в Windows PowerShell (с правами Администратора)

Создаём папку HW

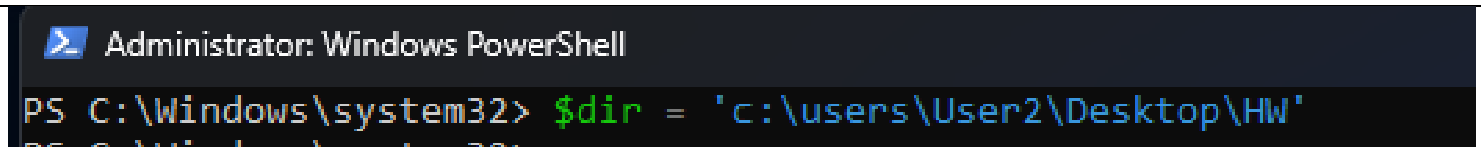
```
New-Item c:\users\User2\Desktop\HW -ItemType Directory
```



- Сделать настройки для папки «ДЗ» (HW), запрещающие создавать в папке файлы и подпапки пользователю User. Сделать скриншоты, подтверждающие выставление соответствующего требования.

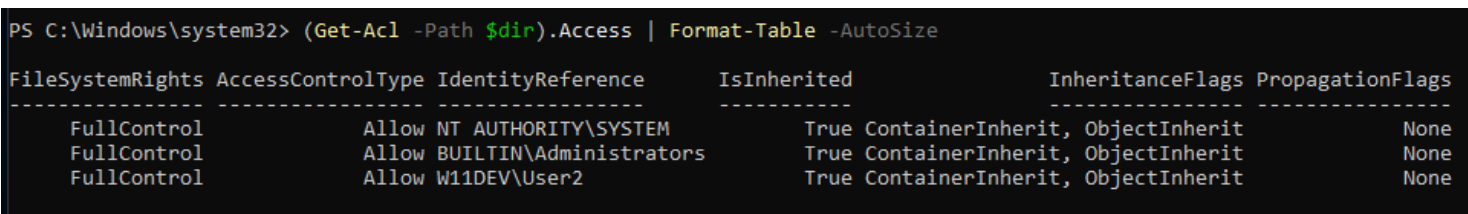
Присвоим переменную \$dir для пути к папке. (Создание переменных сокращает набор текста и упрощает повторное использование пути).

```
$dir = 'c:\users\User2\Desktop\HW'
```



Проверяем текущие разрешения на папку HW

```
(Get-Acl -Path $dir).Access | Format-Table -AutoSize
```



Отключаем **IsInherited** «Наследование» для папки с копированием текущих разрешений

```
$acl = Get-ACL -Path $dir
$acl.SetAccessRuleProtection($True, $True)
Set-Acl -Path $dir -AcObject $acl
```

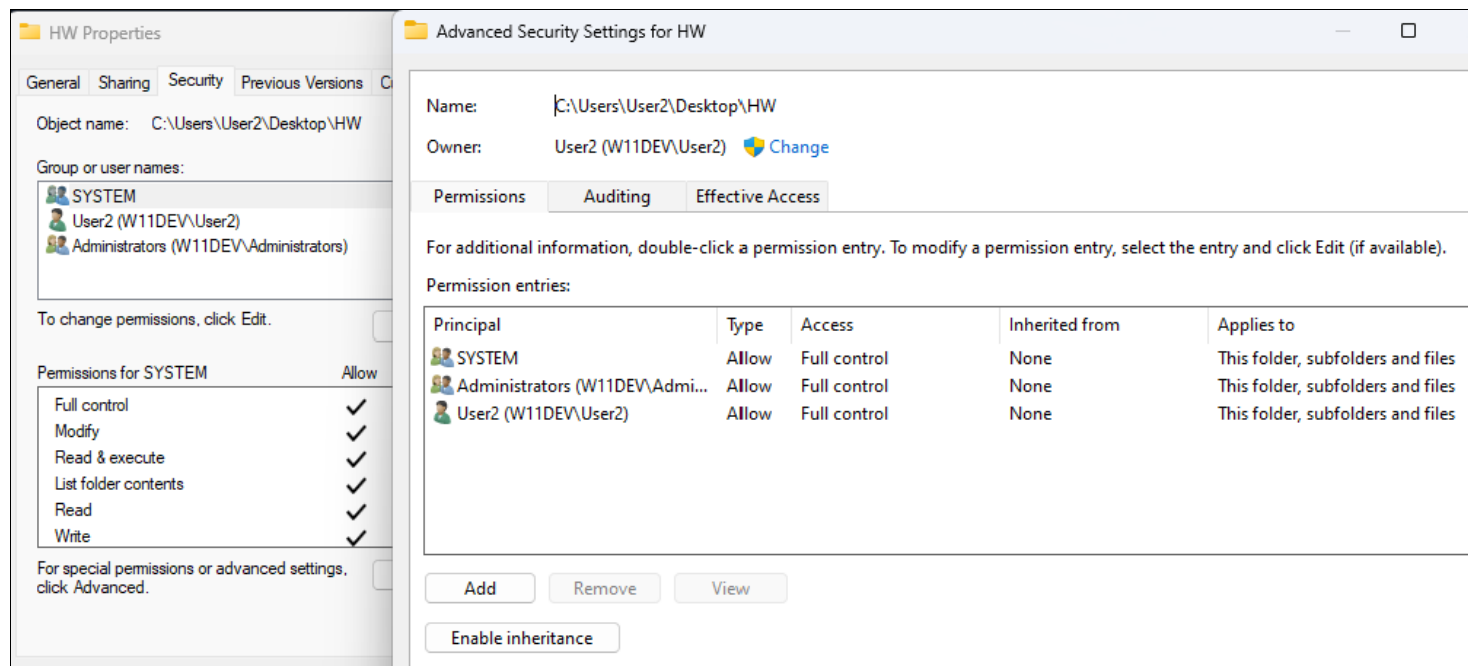
```
PS C:\Windows\system32> $acl = Get-ACL -Path $dir
PS C:\Windows\system32> $acl.SetAccessRuleProtection($True, $True)
PS C:\Windows\system32> Set-Acl -Path $dir -AcObject $acl
```

Проверяем что **IsInherited** статус сменился на **False**.

```
PS C:\Windows\system32> (Get-Acl -Path $dir).Access | Format-Table -AutoSize
```

FileSystemRights	AccessControlType	IdentityReference	IsInherited	InheritanceFlags	PropagationFlags
FullControl	Allow	NT AUTHORITY\SYSTEM	False	ContainerInherit, ObjectInherit	None
FullControl	Allow	BUILTIN\Administrators	False	ContainerInherit, ObjectInherit	None
FullControl	Allow	W11DEV\User2	False	ContainerInherit, ObjectInherit	None

GUI вариант (Inherited from - None)



Далее мы установим и будем использовать последнюю версию модуля **NTFSSecurity**

```
Install-Module -Name NTFSSecurity
```

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Install-Module -Name NTFSSecurity

NuGet provider is required to continue
PowerShellGet requires NuGet provider version '2.8.5.201' or newer to interact with NuGet-based repositories. The NuGet provider must be available in 'C:\Program
Files\PackageManagement\ProviderAssemblies' or 'C:\Users\User2\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies'. You can also install the NuGet provider by
running 'Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force'. Do you want PowerShellGet to install and import the NuGet provider now?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y

Untrusted repository
You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository
cmdlet. Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A
PS C:\Windows\system32>
```

Устанавливаем политику запуска скриптов как **RemoteSigned** (позволяет запускать скрипты, которые мы создали локально, но загружаемые скрипты должны иметь цифровую подпись доверенного издателя.)

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

```
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Execution Policy Change

The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy might expose you to the security risks described in the [about_Execution_Policies](https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170) help topic at <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170>. Do you want to change the execution policy?

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): A

```
PS C:\Windows\system32> _
```

Импортируем модуль **NTFSSecurity** в наш сеанс

Import-Module NTFSSecurity

Get-Command -Module NTFSSecurity

```
PS C:\Windows\system32> Import-Module NTFSSecurity
```

```
PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-Command -Module NTFSSecurity
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Cmdlet	Add-NTFSAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Add-NTFSAudit	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Clear-NTFSAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Clear-NTFSAudit	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Copy-Item2	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Disable-NTFSAccessInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Disable-NTFSAuditInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Disable-Privileges	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Enable-NTFSAccessInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Enable-NTFSAuditInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Enable-Privileges	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-ChildItem2	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-DiskSpace	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-FileHash2	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-Item2	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSAudit	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSEffectiveAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSHardLink	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSOrphanedAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSOrphanedAudit	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSOwner	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSSecurityDescriptor	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-NTFSSimpleAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Get-Privileges	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Move-Item2	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	New-NTFSHardLink	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	New-NTFSSymbolicLink	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Remove-Item2	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Remove-NTFSAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Remove-NTFSAudit	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Set-NTFSInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Set-NTFSOwner	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Set-NTFSSecurityDescriptor	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Test-Path2	4.2.6	NTFSSecurity

Удаляем права доступа для встроенной группы “Administrators”

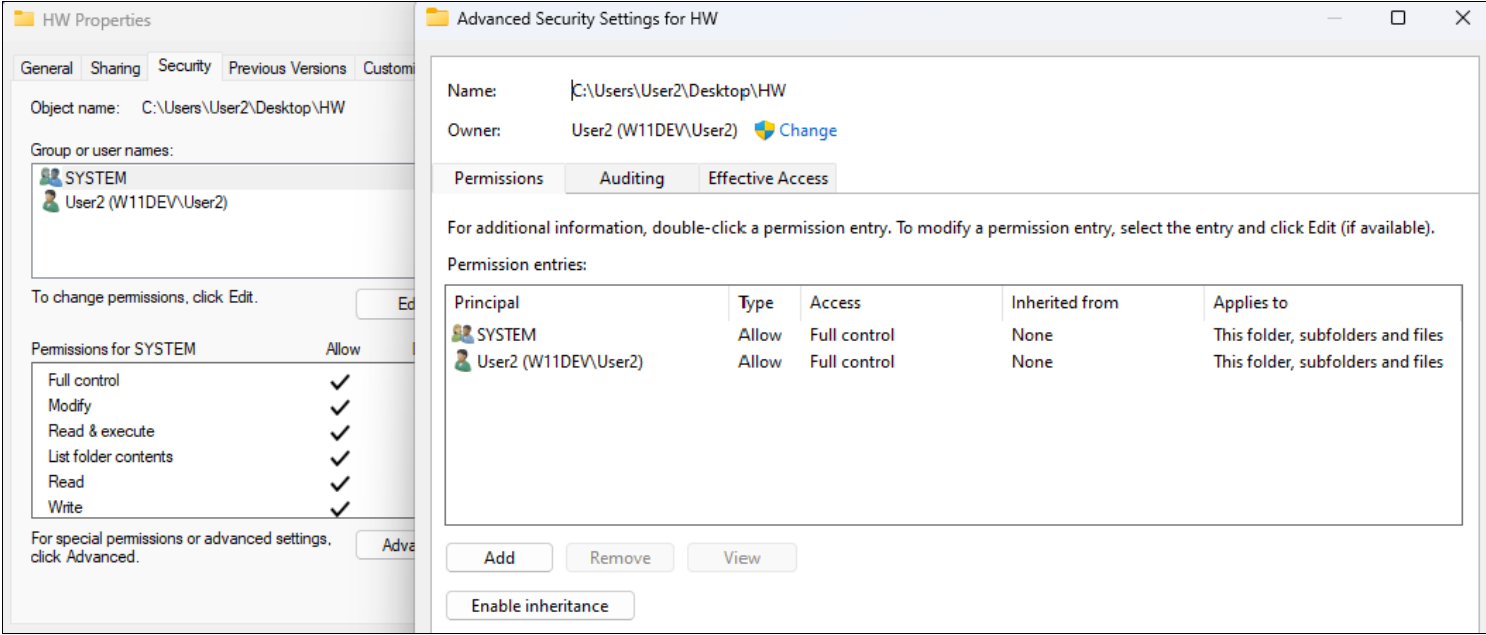
```
Remove-NTFSAccess -Path $dir -Group 'BUILTIN\Administrators' -AccessRights FullControl -PassThru
```

```
PS C:\Windows\system32> Remove-NTFSAccess -Path $dir -Account 'BUILTIN\Administrators' -AccessRights FullControl -PassThru

Path: c:\users\User2\Desktop\HW (Inheritance disabled)

Account      Access Rights      Applies to      Type      IsInherited      InheritedFrom
-----      -
NT AUTHORITY\SYSTEM      FullControl      ThisFolderSubfoldersAn... Allow      False
W11DEV\User2      FullControl      ThisFolderSubfoldersAn... Allow      False
```

GUI вариант



Устанавливаем разрешения Read&Execute (Чтение, Выполнение) для пользователя User

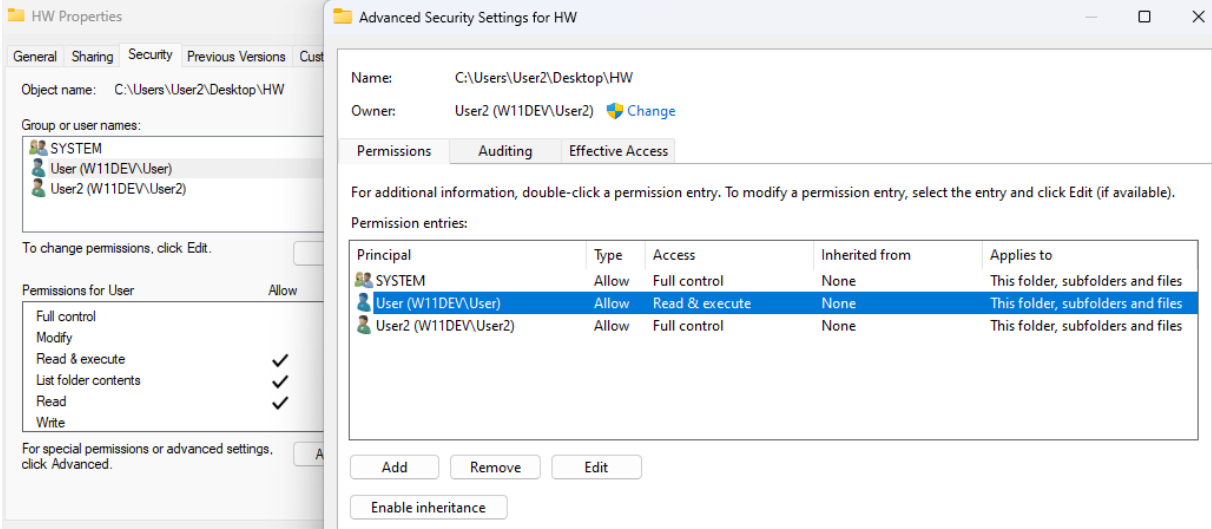
```
Add-NTFSAccess -Path $dir -Account W11DEV\User -AccessRights ReadAndExecute -AppliesTo ThisFolderSubfoldersAndFiles
```

```
PS C:\Windows\system32> Add-NTFSAccess -Path $dir -Account W11DEV\User -AccessRights ReadAndExecute -AppliesTo ThisFolderSubfoldersAndFiles
PS C:\Windows\system32> Get-Item $dir | Get-NTFSAccess

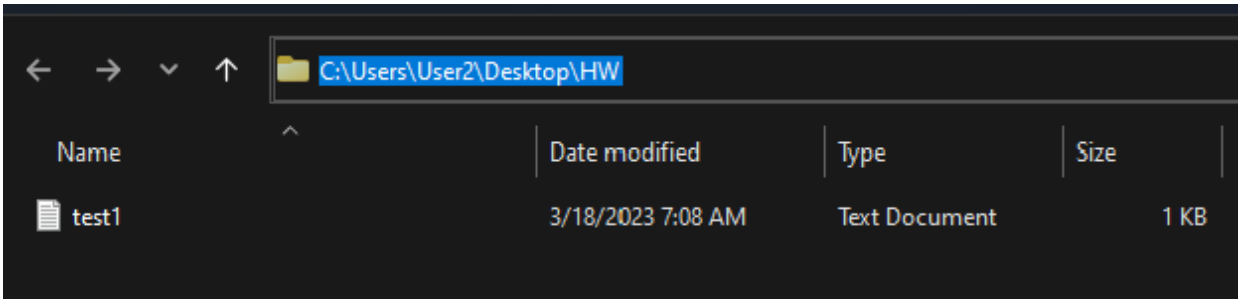
Path: C:\Users\User2\Desktop\HW (Inheritance disabled)

Account      Access Rights      Applies to      Type      IsInherited      InheritedFrom
-----      -
NT AUTHORITY\SYSTEM      FullControl      ThisFolderSubfoldersAn... Allow      False
W11DEV\User      ReadAndExecute, Synchronize      ThisFolderSubfoldersAn... Allow      False
W11DEV\User2      FullControl      ThisFolderSubfoldersAn... Allow      False
```

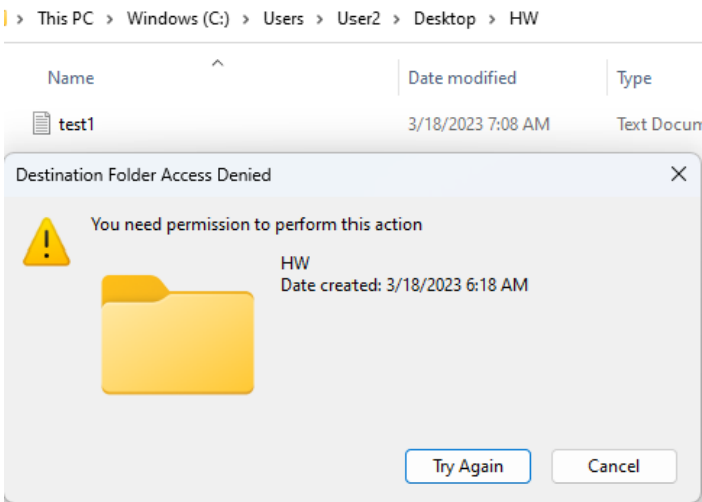
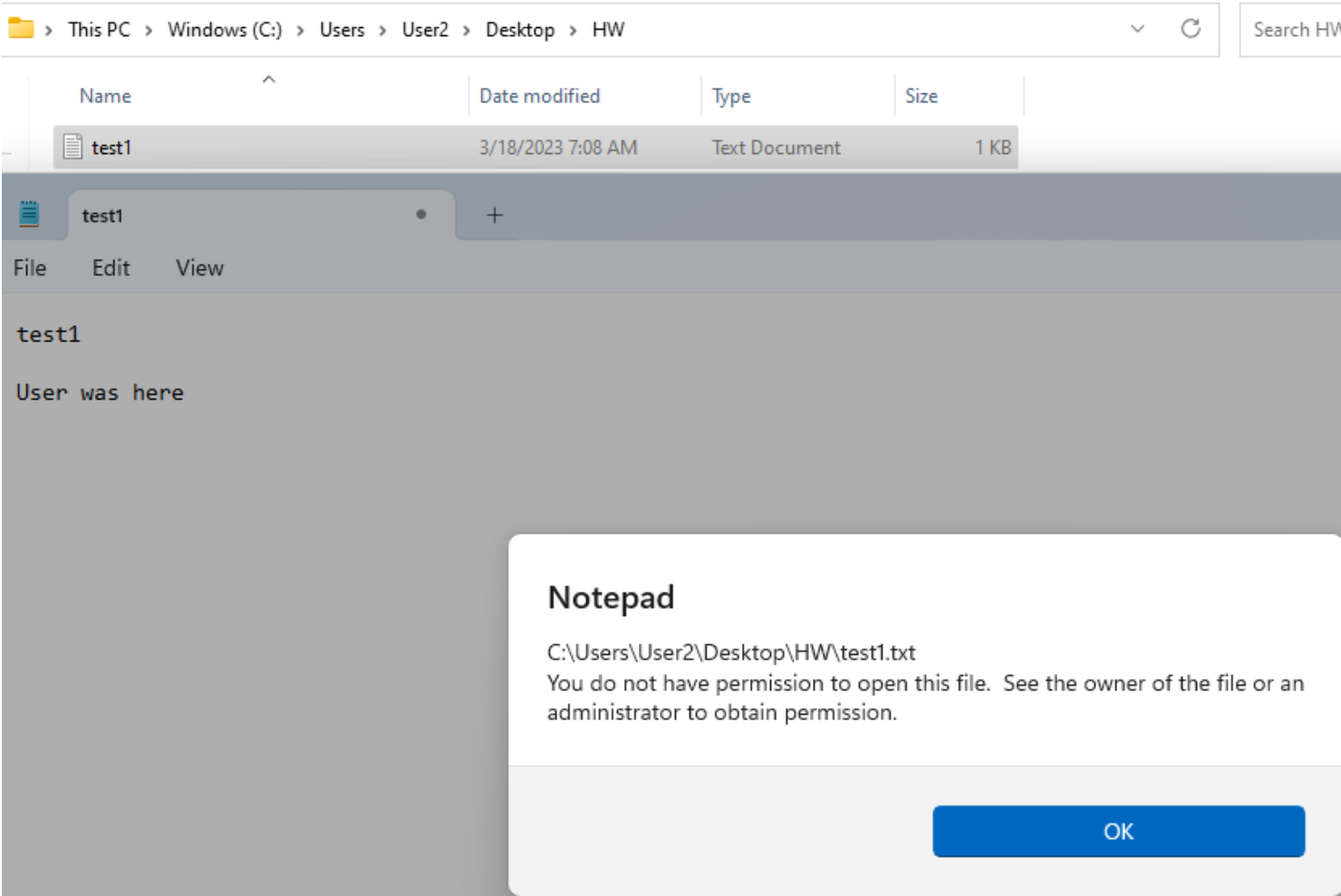
GUI вариант



Создадим в папке **HW** текстовый файл с именем **test1.txt** (для проверки доступа)



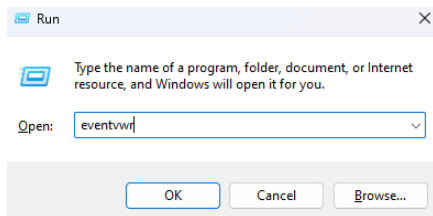
Переходим в сеанс пользователя **User** и проверяем, что этот весь контент папки **HW** доступен ему только для просмотра содержимого папки и чтения файлов, вносить изменения или создавать данные, в этой папке он не может.



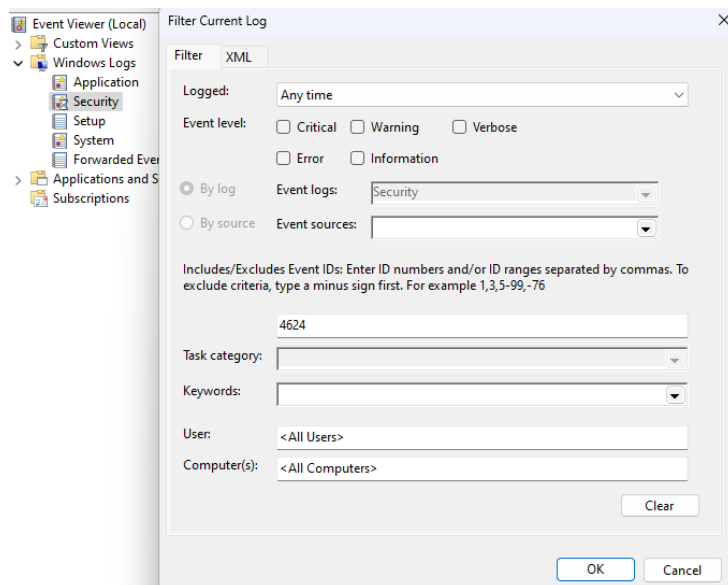
4. В окне «Управление компьютером» открыть журнал «Просмотр событий» → «Сводка административных событий» → «Аудит успеха», сделать скриншот, подтверждающий авторизации под учётной записью User2.

Используем (один из вариантов запуска **Event Viewer**) комбинацию клавиш **Win + R**, чтобы открыть диалоговое окно «Run».

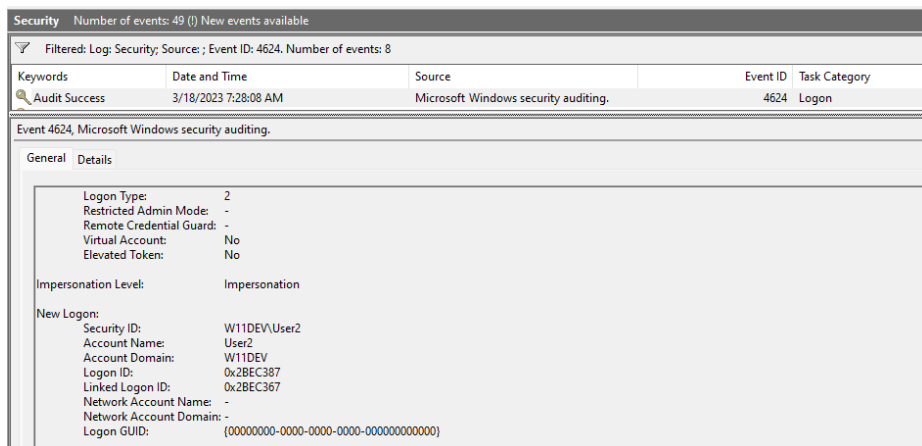
Вводим **eventvwr**, для запуска **Event Viewer** - компонент, включённый в состав операционных систем семейства Windows, который позволяет администраторам просматривать лог событий на локальном компьютере или на удалённой машине.



Для журнала **Security**, применяем фильтр по событию с ID **4624** (документирует каждую **успешную попытку** входа на локальный компьютер. Это событие генерируется на компьютере, к которому осуществлялся доступ, т. е. на котором был создан сеанс входа в систему.)



Logon Type 2 – происходит всякий раз, когда пользователь входит в систему (или пытается войти) на компьютер локально, путем ввода имени пользователя и пароля в строке входа в систему Windows.

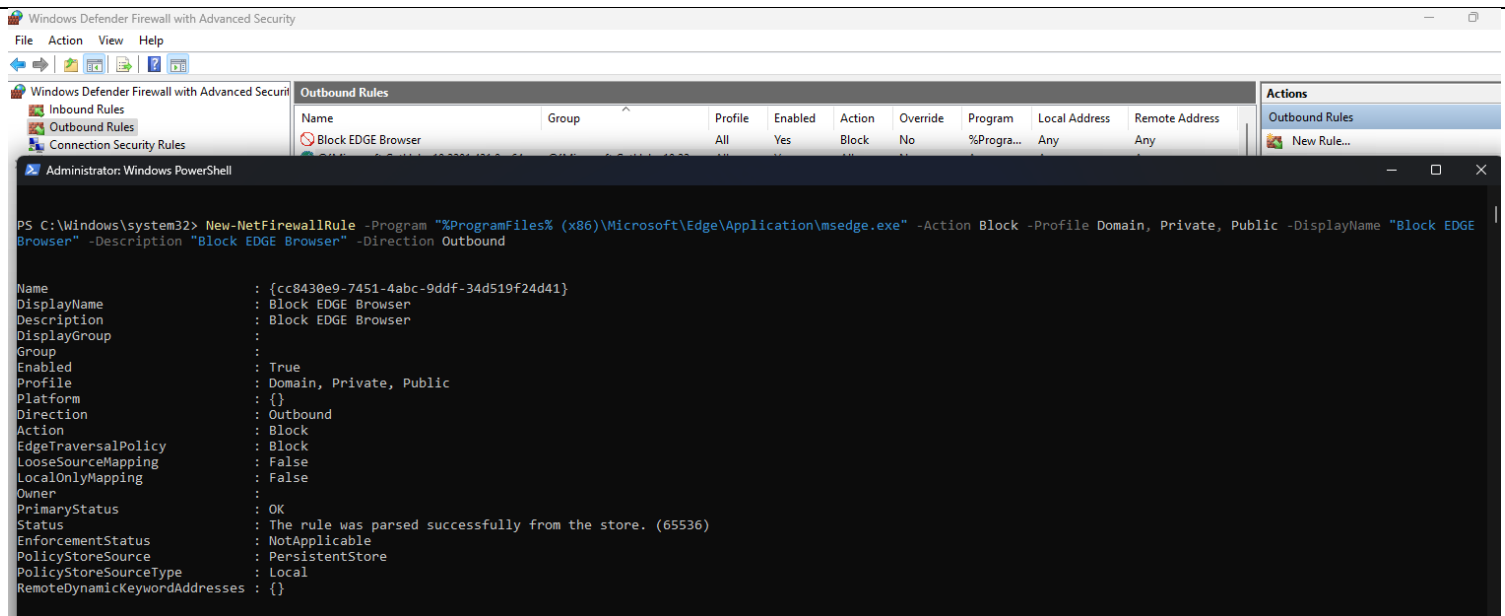


5. В защитнике Microsoft Defender добавьте исключение, запрещающее подключение к сети Интернет для Microsoft Edge. Приложить скриншот.

Все действия выполняем в Windows PowerShell (с правами Администратора)

Создаём правило, которое запрещает браузеру EDGE коммуницировать с сетью Интернет

```
New-NetFirewallRule -Program "%ProgramFiles% (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" -Action Block -Profile Domain, Private, Public -DisplayName "Block EDGE Browser" -Description "Block EDGE Browser" -Direction Outbound
```



Проверяем, что веб-страницы не загружаются.

